

Прохождении 2 этапа внешних курсов

Работа на сервере

Киселева Елизавета Александровна

17.05.25

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Киселева Елизавета Александровна, НКАбд-02-24
- Студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246735
- <https://github.com/liza11223/site-project.git>
- <https://liza11223.github.io/site-project/>
- https://github.com/liza11223/study_2024-2025_os-intro.git



Цель работы

Ознакомиться с функционалом операционной системы Linux на сервере.

Задание

Просмотреть видео и на основе полученной информации пройти тестовые задания.

Теоретическое введение

Linux — семейство Unix-подобных ОС на базе ядра Linux, распространяемых как свободное ПО. Включают утилиты GNU и могут быть как серверными, так и десктопными.

Этап 2 — Работа на сервере

Задание 1

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

3.4 Скрипты на bash: разв...

3.5 Продвинутый поиск и ...

3.6 Строим графики в spl...

3.7 Разное

2.1 Знакомство с сервером 6 из 7 шагов пройдено 2 из 5 баллов получено

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 41 258 учащихся
Из всех попыток 54% верных

✓ Хорошая работа.

✓ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

✓ Хранение больших объемов данных

✓ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений

✓ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили 1 балл из 1

1045 117 Шаг 3

Следующий шаг >

19 Комментариев 5 Решений

Будьте вежливы и соблюдайте наши [принципы сообщества](#). Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

Удалённый сервер — компьютер в дата-центре, доступный через Интернет. Используется для хостинга сайтов, баз данных, приложений. Протоколы доступа: RDP, VNC, SSH.

Задание 2

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

2. Работа на сервере

2.1. Знакомство с сервером

2.2. Обмен файлами

2.3. Запуск приложений

2.4. Контроль запускаемых...

2.5. Многопоточные прило...

2.6. Менеджер терминалов...

2.7. Как установить Linux р...

3. Продвинутые темы

3.1. Текстовый редактор vim

3.2. Скрипты на bash: осно...

3.3. Скрипты на bash: ветв...

3.4. Скрипты на bash: раба...

3.5. Продвинутый поиск и ...

3.6. Страни графики в сп...

3.7. Разное

2.1 Знакомство с сервером 6 из 7 шагов пройдено 2 из 5 баллов получено

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

Верно решили 40 966 учащихся
Из всех попыток 75% верных

☐ Ни один из них

☒ id_rsa.pub

☐ Оба

☐ id_rsa

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

1045 117 Шаг 6

Следующий шаг >

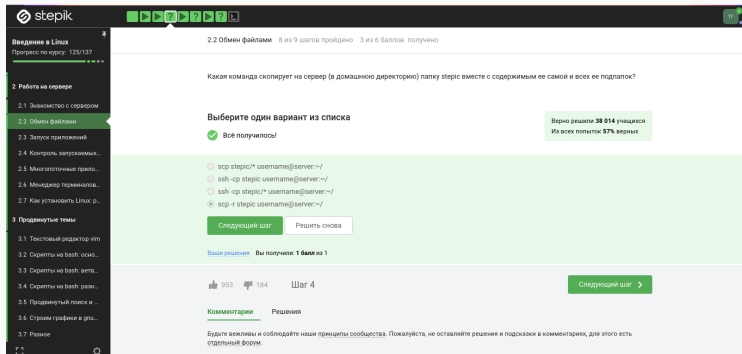
11 Комментариев 4 Решения

Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

Используется только `id_rsa.pub`, так как он является открытым ключом.

Задание 3



The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with the course title "Введение в Linux" and a progress bar. The main content area displays a quiz question titled "2.2 Обмен файлами". The question asks for a command to copy a directory and its contents to a server. Below the question, there are four radio button options. The first option, `scp stepik/* username@server:~/`, is selected and highlighted in green. A green checkmark and the text "Всё получилось!" are shown next to the selected option. A green box on the right indicates that 39,014 users solved it correctly with a 57% success rate. At the bottom, there are buttons for "Следующий шаг" and "Решить снова", along with a section for comments and solutions.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

2.2 Обмен файлами 8 из 9 шагов пройдено 3 из 6 баллов получено

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepik вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

Верно решили 39 014 учащихся
Из всех попыток 57% верные

- ☐ `scp stepik/* username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepik username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepik/* username@server:~/`
- ☒ `scp -r stepik username@server:~/`

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

953 184 Шаг 4

Следующий шаг >

Комментарии Решения

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

Флаг `-r` означает рекурсивную копию каталогов. SCP также следует по символическим ссылкам.

Задание 4

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

2. Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Мисс опоточные прило...

2.6 Мониторинг терминалов...

2.7 Как установить Linux p...

3. Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

3.4 Скрипты на bash: раб...

3.5 Продвинутый поиск и ...

3.6 Страница графики в сп...

3.7 Разное

2.2 Обмен файлами 8 из 9 шагов пройдено 3 из 6 баллов получено

Предположим, что вы устанавливаете программу `progвам` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install progвам`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Верно решили 36 659 учащихся
Из всех попыток 21% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`
☒ `sudo apt-get update`
☐ Проверка места на диске и его очистки, если диск переполнен.
☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

953 184 Шаг 6

Следующий шаг >

127 Комментария 14 Решений

Справка по платформе

Если не удаётся подключиться: - Проверить интернет - Убедиться, что программа установлена

Задание 5

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

2. Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Мониторинг терминалов...

2.7 Как установить Linux р...

3. Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

3.4 Скрипты на bash: раб...

3.5 Продвинутый поиск и ...

3.6 Страница графики в сп...

3.7 Разное

2.2 Обмен файлами 8 из 9 шагов пройдено 3 из 6 баллов получено

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решил 36 387 учащихся
Из всех попыток 49% верных

✓ Верно. Так держатся!

☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер

☐ Для запуска программ на сервере

☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере

☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер

☐ Для установки программ на сервер

Следующий шаг Решишь снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

953 184 Шаг 8

Следующий шаг >

18 Комментариев 3 Решения

Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть специальная форма

FileZilla — кроссплатформенный FTP-клиент (и сервер). Поддерживает FTP, FTPS, SFTP.

Задание 6

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux р...

3 Продвинутые темы

- 3.1 Текстовый редактор vim
- 3.2 Скрипты на bash: осно...
- 3.3 Скрипты на bash: ветв...
- 3.4 Скрипты на bash: равн...
- 3.5 Продвинутый поиск и ...
- 3.6 Строим графики в dnf...
- 3.7 Разное

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

Отлично!

Верно решили 35 473 учащихся
Из всех попыток 42% верные

- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Шаг 4

43 Комментария 4 Решения

Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

Если GUI не отображается: - Найти терминальную версию - Настроить вывод графики через X11

Задание 7



▶▶▶▶▶▶▶▶

11

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 125/137

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: ветв...

3.4 Скрипты на bash: равн...

3.5 Продвинутый поиск и ...

3.6 Строим графики в gnu...

3.7 Разное

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program`?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

Верно решили 34 902 учащихся
Из всех попыток 22% верные

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или описать своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `program ?!`

☒ `help program`

☒ `program --help` (в некоторых программах бывает ещё `-help` или `-h`)

☒ `man program`

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения

Вы получили: 1 балл из 1

👍 801

💬 636

Шаг 6

106 Комментариев

3 Решения

Следующий шаг >

☰ Самые популярные ▼

Задание 8

[illegible]

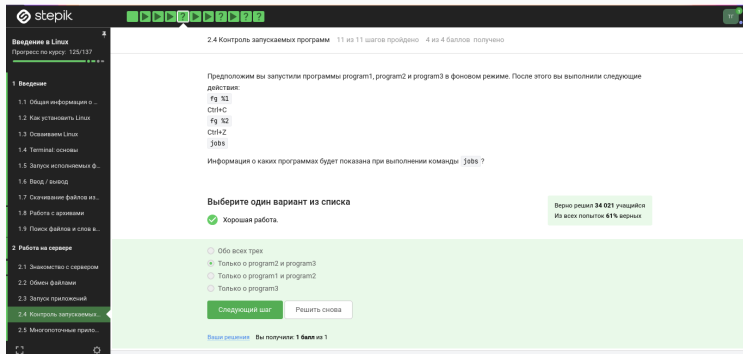
FastQC поддерживает: - FastQ, SAM/BAM - Gzip-архивы - Цветовое кодирование и Casava

Задание 9

The screenshot shows the Stepik website interface. On the left is a dark sidebar with a navigation menu. The main content area is white and displays the lesson title '2.2 Запуск приложения'. Below the title, there is a paragraph of text explaining the purpose of the lesson. A code block is shown with the command `python3 main.py`. Below the code block, there is a 'Нажмите тест' button and a 'Справка' link. The bottom section of the page shows a 'Справка' link and a 'Нажмите тест' button.

Флаг `--align` запускает множественное выравнивание.

Задание 10



stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

- 1.1 Общая информация о...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Терминал: основы
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1  
Ctrl+C  
fg %2  
Ctrl+Z  
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs`?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

Верно решил 34 021 учащихся
Из всех попыток 61% верных

- ☐ Обо всех трех
- ☒ Только о `program2` и `program3`
- ☐ Только о `program1` и `program2`
- ☐ Только о `program3`

Следующий шаг Решить снова

Ваше решение: Вы получили 1 балл из 1

- `Ctrl+C` — завершить процесс
- `Ctrl+Z` — приостановить процесс

Задание 11-12

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

- 1.1 Общая информация о...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Terminal: основы
- 1.5 Запуск исполнимых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых программ
- 2.5 Многопоточные прило...

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

Верно решили 33 797 учащихся
Из всех попыток 52% верных

- ☒ Одинаковые только у `ps` и `top`
- ☐ У всех одинаковые
- ☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`
- ☐ У всех разные

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

749 54 Шаг 8

Комментарии Решения

Будьте вежливы и соблюдайте наши [принципы сообщества](#). Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

- 1.1 Общая информация о...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Terminal: основы
- 1.5 Запуск исполнимых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых программ
- 2.5 Многопоточные прило...

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

Верно решили 33 956 учащихся
Из всех попыток 71% верных

- ☐ `kill -18`
- ☒ `kill -9`
- ☐ `kill`

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

20/33

Задание 13

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

- 1.1 Общая информация о...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Terminal: основы
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 33 808 учащихся
Из всех попыток 47% верных

✓ Абсолютно точно.

- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен
- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☐ Процесс будет завершен

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

749 54 Шаг 11

Следующий шаг >

31 Комментарий Решения

Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

Остановленный процесс не реагирует на `kill`, пока не будет продолжен.

Задание 14–15

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

1.1 Общая информация о ...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Terminal: основы

1.5 Запуск исполнимых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на *многопроцессорных* и/или *многоядерных* компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента после остановки такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-i-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ 0% CPU

☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

☐ Столько, сколько использовалось до остановки

☐ 100% CPU

Следующий шаг

Решить снова

Верно решили 32 397 учащихся
Из всех попыток 59% верных

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

1.1 Общая информация о ...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Terminal: основы

1.5 Запуск исполнимых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

2.5 Многопоточные приложения 14 из 14 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-i-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ По 64 KB на каждый поток

Верно решили 32 287 учащихся
Из всех попыток 56% верных

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

- 1.1 Общая информация о...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Основы Linux
- 1.4 Терминал: основы
- 1.5 Запуск исполнимых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скопирование файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...

2.5 Многопоточные приложения 14 из 14 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на форуме решений.

Верно решили 31 649 учащихся
Из всех попыток 32% верных

- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
- ☐ Командой kill -thread
- ☒ Никак
- ☐ Командой threadkill

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

`kill` отправляет сигнал на процесс, не на поток. Сигнал будет доставлен одному из активных потоков.

Задание 17-18

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

- 1.1 Общая информация о...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Оставляем Linux
- 1.4 Терминал: основы
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запусков...
- 2.5 Многопоточные прило...

2.5 Многопоточные приложения 14 из 14 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи -help) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

☐ Никакой

☐ Только bowtie2-build

☐ Оба

☒ Только bowtie2

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получите 1 балл из 1

733

424

Шаг 12

Комментарии

Решения

Верно решили 31 625 учащихся

Из всех попыток 56% верные

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

- 1.1 Общая информация о...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Оставляем Linux
- 1.4 Терминал: основы
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами

2.5 Многопоточные приложения 14 из 14 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном \(reference\)](#) и [reads \(reads\)](#). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напомним, что запуск состоит из двух этапов). Вывод `shfmt` второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод `shfmt` в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `lscpu`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в `shfmt`) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень мощный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (искусно уменьшенные) версии [референсного генома \(reference\)](#) и [reads \(reads\)](#). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Отлично!

Верно решили 23 884 учащихся

Из всех попыток 85% верные

Пример логов выравнивания:

Задание 19–20

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

1.1 Общая информация о к...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Terminal: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

Верно решили 30 754 учащихся
Из всех попыток 74% верных

☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу

☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения

Вы получили 1 балл из 1

938

105

Шаг 5

Следующий шаг

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

1.1 Общая информация о к...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Terminal: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Предположим, что в `tmux` осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit`?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

Верно решил 30 421 учащихся
Из всех попыток 76% верных

☒ `tmux` завершит работу

☐ `tmux` продолжит работу без вкладок

☐ `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку

Следующий шаг

Решить снова

Задание 21–22

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

1.1 Общая информация о к...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Terminal: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 30 220 учащихся
Из всех попыток 63% верных

☒ Абсолютно точно.

☐ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится

☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения

☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux

☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

938 105 Шаг 14

Следующий шаг

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 125/137

1 Введение

1.1 Общая информация о к...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Terminal: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 30 092 учащихся
Из всех попыток 61% верных

☒ Правильно.

☐ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс

☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)

☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

Следующий шаг

Решить снова

stepik

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за переименование текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

Верно решили 29 445 учащихся
Из всех попыток 54% верных

- ☐ Ctrl+B и O
- ☐ Ctrl+B и ~ (тильда)
- ☐ Ctrl+B и i
- ☐ Ctrl+B и r
- ☒ Ctrl+B и . (запятая)

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Основные сочетания клавиш tmux: - `Ctrl+b c` — новое окно - `Ctrl+b %` — разделить горизонтально - `Ctrl+b "` — разделить вертикально - `Ctrl+b d` — отсоединиться

Задание 24

Задание на самостоятельное изучение `tmux`.

Кроме создания нескольких вкладок, `tmux` умеет еще и разделять (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезным, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (`Ctrl+B` и `↓`), а для "вертикального" – (`Ctrl+B` и `↵`).

Предлагаем вам самостоятельно изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по `tmux` (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решено 24 456 учащихся
Из всех попыток 23% верных

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Команды "разделение" действуют только в текущей вкладке `tmux`, а не во всех вкладках одновременно
- ☒ Можно закрыть одну из "частей" вкладки выполнив (`Ctrl+B` и `x`)
- ☒ По половине "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи (`Ctrl+B` и стрелочки)
- ☒ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды "разделение" необходимое количество раз
- ☒ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз `Ctrl+B` и `↵`), то получится 3 "части" – две малюсенькие и одна большая
- ☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду "разделение" она реагировать уже не будет

[Еще решения](#) Вы получили 2 балла из 2

- `Ctrl+b` `x` — закрыть панель
- Перемещение: `Ctrl+b` + стрелка
- Деление экрана — только в текущем окне `tmux`

Выводы

- Освежены навыки работы с удалёнными серверами
- Изучены `SSH`, `tmux`, `kill`, `scp`, `FastQC`
- Получен опыт управления процессами и сессиями в `Linux`

Список литературы

1. Введение в Linux ::: {#refs} :::